

SmartLockers

Integrantes:

Javier Auspont

Ariannie Monrroe

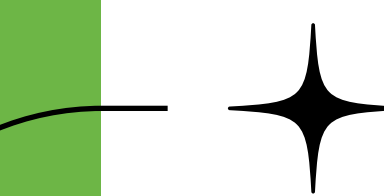


Introducción

Tras aumento del comercio electrónico, la cantidad de envíos y encomiendas que se gestionan diariamente creció de forma considerable.

Sin embargo, este crecimiento dejó en evidencia que los sistemas tradicionales de entrega no siempre se ajustan al ritmo y disponibilidad de los usuarios.

En este contexto surge la necesidad de soluciones tecnológicas más flexibles y accesibles, que permitan mejorar la experiencia tanto para los usuarios como para las empresas.



Problemas

Horarios fijos

Dificultad para usuarios que trabajan o estudian.

Dificultades de recepción en domicilios

Usuarios ausentes generan retrasos, reprogramaciones o devoluciones.

Costos Elevados

- Costo de envío
- Gastos extra: reprogramaciones/devoluciones

Solución

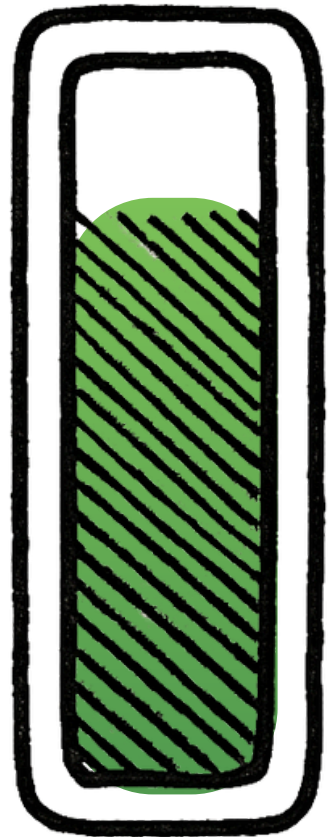
- Sistema compuesto por: Plataforma web + Lockers inteligentes
- Lockers: Puntos de retiro seguros y accesibles.
- Plataforma: Coordinación de envíos y retiros.
- Meta: Mejorar la logística y flexibilizar horarios.

Beneficiarios

- **Usuarios finales:** Mayor flexibilidad y autonomía al retirar paquetes.
- **Repartidores:** Procesos más rápidos y menos entregas fallidas.
- **Empresas:** Menores costos operativos y mejor trazabilidad.
- **Administradores:** Gestión centralizada y monitoreo del sistema.

Alcance

75%

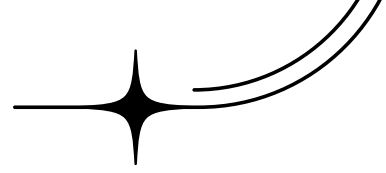


- Desarrollo exclusivo de la plataforma web (sin hardware real).
- Sistema funcional capaz de simular interacciones con lockers.
- Enfoque en experiencia de usuario y lógica del sistema.
- Base preparada para futuras integraciones con lockers físicos.

100%



- Plataforma web integrada con lockers inteligentes.



Metodología Tradicional

Equipo

Utilizamos un enfoque secuencial debido a lo acotado del equipo.

Requerimientos

Definimos los requerimientos desde el inicio para planificar cada fase.

Control del progreso

Cada etapa tuvo entregables claros, lo que facilitó el control del progreso.

Tecnologías

Arquitectura Cliente-Servidor, con separación clara entre frontend y backend

Backend - Laravel (PHP)

- Manejo de lógica de negocio, usuarios y seguridad.
- Arquitectura MVC y API RESTful.
- Soporte de pruebas (PHPUnit).
- Escalable y modular.

Frontend - Angular

- Web responsive
- UI/UX moderna
- API REST integrada
- Roles y vistas diferenciadas

Base de datos MySQL/MariaDB

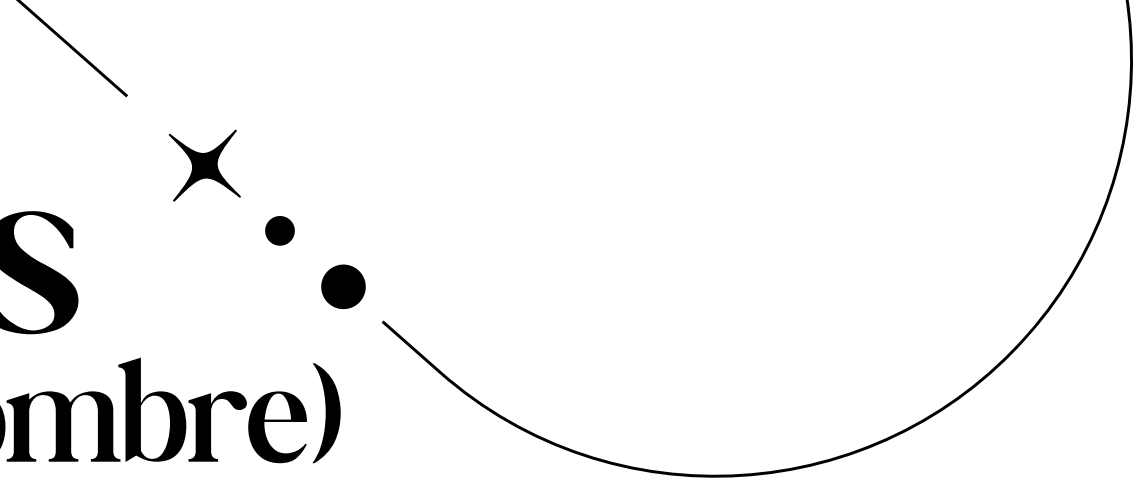
- Gestión relacional con Eloquent ORM.
- Manejo eficiente de usuarios, lockers, envíos e incidencias.

Cronograma

	Agosto		Septiembre				Octubre				Noviembre			
Modulos	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Analisis	Analisis del Problema y Justificación Levantamiento de Requerimientos Metodología y Planificación Arquitectura y casos de uso													
Requerimientos														
Planificación														
Diseño														
		Diseño UX/UI												
Implementación			Backend Frontend											
Pruebas												Pruebas y ajustes		
Cierre														Documentación Final

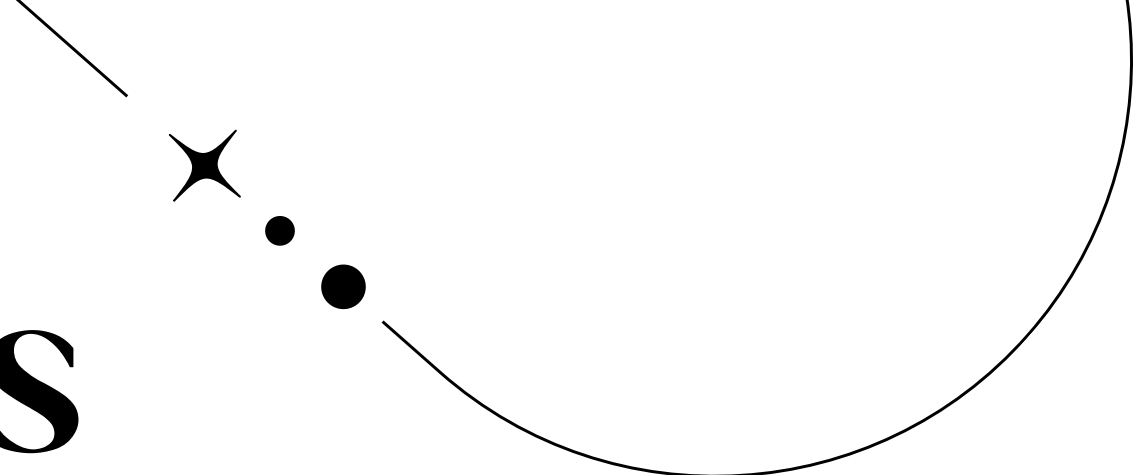
- Inicio del proyecto: Agosto, semana 3
- Término del proyecto: Noviembre, semana 4
- Duración total: 14 semanas

Costos (Horas Hombre)



Mes	Semanas	HH Totales (2 pers.)	HH por persona	Costo total (CLP)	Costo por persona (CLP)
Agosto	2	100	50	\$400.000	\$200.000
Septiembre	4	200	100	\$800.000	\$400.000
Octubre	4	200	100	\$800.000	\$400.00
Noviembre	4	200	100	\$800.000	\$400.00
Totales	14	700	350	\$2.800.000	\$1.400.000

- Horas diarias/persona: 5 hrs
- Pago diario/persona: \$20.000
- Valor hora/persona = \$4.000 CLP/hr



Costos

(Hardware / Infraestructura)

Hardware			
Concepto	Cantidad	Costo unitario (CLP)	Costo total (CLP)
Notebook gama media	2	\$600.000	\$1.200.000
Monitor adicional	2	\$150.000	\$300.000
Periféricos (mouse, teclado, audífonos)	2	\$50.000	\$100.000
	Total	\$0	\$0

Infraestructura (año 1)			
Concepto	Periodo	Costo (CLP)	Costo total (CLP)
Hosting / Servidor cloud	12 meses	\$50.000 (mensualmente)	<u>\$600.000</u>
Licencias / Herramientas de desarrollo	12 meses	\$120.000 (anualmente)	\$120.000
Total Infraestructura (año 1)			\$0

Pruebas

Funcionales (Caja Negra)

20 casos de prueba definidos → 18 aprobados, 2 en corrección

Estructurales (Caja Blanca)

Revisión de 5 módulos principales → 3 errores menores corregidos

Integración

Se probaron 4 flujos completos:
Cliente, Empresa, Repartidor y Admin.
Comunicación correcta entre frontend, backend y BD

Demo final

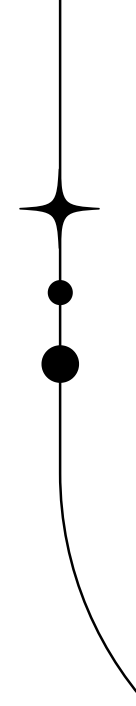
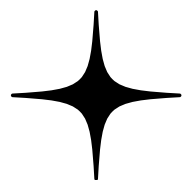
Evaluación interna del equipo
Evaluación personas externas

Conclusión

El proyecto permitió desarrollar una plataforma web funcional para gestionar lockers inteligentes y mejorar la experiencia en envíos y retiros de encomiendas.

Se abordó la problemática logística actual, creando una solución tecnológica accesible, clara y adaptable a distintos usuarios.

Aunque no se implementó hardware real, el prototipo deja una base sólida para integrar lockers físicos en el futuro.



¡ Muchas Gracias !

